石家庄市2025年普通高中毕业年级教学质量检测（二）

数学答案

一、选择题：

1-4 BACD　　5-8 BDBD

二、多选题：

9．BC　　10.ABD　　11.BD

三、填空题：

12. $\frac{3}{5}$　　13. $5\sqrt{3}$　　14. 99　　29

四、解答题(仅提供一种或两种答案，其他答案请教研组参照评分细则商议决定)：

15.

解：（1）$\begin{cases} a_2 = a_1 + d = 3 \\ S_5 = 5a_1 + 10d = 25 \end{cases}$ ……2分

解得 $a_1 = 1, d = 2$ ……4分

$\therefore a_n = 2n-1$ ……5分

（2）

$T_n = 1\times 3 + 3\times 3^2 + 5\times 3^3 + \cdots + (2n-3)\cdot 3^{n-1} + (2n-1)\cdot 3^n$ ①

$3T_n = \quad 1\times 3^2 + 3\times 3^3 + 5\times 3^4 + \quad \cdots\cdots \quad + (2n-3)\cdot 3^n + (2n-1)\cdot 3^{n+1}$ ②……7分

①−②得

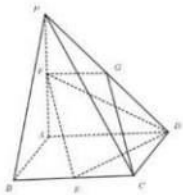
$-2T_n = 3 + 2\times(3^2 + 3^3 + \cdots + 3^n) - (2n-1)\cdot 3^{n+1}$ ……9分

$= 3 + \frac{2\times(9-3^{n+1})}{-2} - (2n-1)\cdot 3^{n+1}$

$= (2-2n)\cdot 3^{n+1} - 6$ ……11分

$\therefore T_n = (n-1)\cdot 3^{n+1} + 3$ ……13分

16.



解：（1）取 PD 的中点 G，连接 GF, CG，又 F 是 PA 的中点，

则 $GF \parallel AD$ 且 $GF = \frac{1}{2}AD$，……2分

由 E 是 BC 的中点，底面 $ABCD$ 为矩形，则 $CE \parallel AD$，故

$GF/\!/CE$，$GF=\frac{1}{2}AD=\frac{1}{2}BC=CE$,所以$GF=CE$

所以四边形$EFGC$为平行四边形，则$EF/\!/CG$，.....4分

又因为$CG\subset$平面$PCD, EF\not\subset$平面PCD，所以$EF/\!/$平面PCD;.....6分

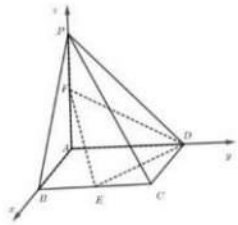
（2）底面$ABCD$为矩形，可得$AB\perp AD$，

平面$PAB\perp$平面$ABCD$，平面$PAB\cap$平面$ABCD=AB$，$PA\perp AB$，$PA\subset$平面PAB，

所以$PA\perp$平面$ABCD$，则$PA\perp AB, PA\perp AD$，

可以以AB，AD，PA建所在的直线建立空间直角坐标

系，.....8分



则$A(0,0,0), B(1,0,0), C(1,2,0), D(0,2,0),$，

$P(0,0,2\sqrt{2}), E(1,1,0), F(0,0,\sqrt{2})$

所以$\overrightarrow{DE}=(1,-1,0), \overrightarrow{DF}=(0,-2,\sqrt{2})$.....10分

设平面EFD的一个法向量为$\boldsymbol{m}=(x,y,z)$，

则$\begin{cases}\boldsymbol{m}\cdot\overrightarrow{DE}=x-y=0\\ \boldsymbol{m}\cdot\overrightarrow{DF}=-2y+\sqrt{2}z=0\end{cases}$，令$x=1$，则$\boldsymbol{m}=(1,1,\sqrt{2})$，.....12分

依题意，可得平面PAB的一个法向量为$\boldsymbol{n}=(0,1,0)$，.....13分

故$\left|\cos\langle\boldsymbol{m},\boldsymbol{n}\rangle\right|=\frac{|\boldsymbol{m}\cdot\boldsymbol{n}|}{|\boldsymbol{m}||\boldsymbol{n}|}=\frac{1}{2}$,

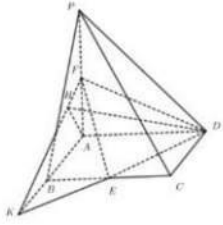
所以平面EFD与平面PAB夹角的余弦值为$\frac{1}{2}$.....15分

法二：（2）∵底面$ABCD$为矩形，　∴$AD\perp AB$　，

平面$PAB\perp$平面$ABCD$，平面$PAB\cap$平面$ABCD=AB$，

$AD\subset$平面$ABCD$

所以$AD\perp$平面PAB，.....8分



延长AB, DE交于K点，连接FK，过点A作$AH\perp FK$,垂足

为H点，连接DH.....10分

∵$AD\perp$平面PAB, $FK\subset$平面PAB，∴$AD\perp FK$

∵$AH\perp FK$，$AD\cap AH=A$，

∴$FK\perp$平面ADH

$\because DH \subset$平面ADH，$\therefore FK \perp DH$

$\therefore \angle AHD$为二面角$A-FK-D$的平面角.....12分

$\because BE//AD$，$BE=\frac{1}{2}AD$　$\therefore AB=BK=1, AF=\sqrt{2}$

$FK=\sqrt{AF^2+AK^2}=\sqrt{6}$，$S_{\Delta FAK}=\frac{1}{2}\sqrt{6}AH=\frac{1}{2}2\sqrt{2}$,

$AH=\frac{2\sqrt{3}}{3}$ 14分

在$Rt\Delta DAH$中，$DH=\sqrt{AD^2+AH^2}=\frac{4\sqrt{3}}{3}$

$\cos\angle AHD=\frac{AH}{DH}=\frac{1}{2}$

所以平面EFD与平面PAB的夹角的余弦值为$\frac{1}{2}$ 15分

17.

解：（1）因为$a=1$，所以$f(x)=2\ln x+\frac{1}{2}x^2-3x$.....1分

$f'(x)=\frac{2}{x}+x-3=\frac{(x-2)(x-1)}{x}(x>0)$.....3分

当$0<x<1$或$x>2$时，$f'(x)>0$，当$1<x<2$时，$f'(x)<0$；

所以$f(x)$的单调递增区间为$(0,1)$，$(2,+\infty)$，单调减区间为$(1,2)$.....5分

（2）由题意知：$g(x)=\frac{a}{x}-x+2a\ln x$，$g'(x)=-\frac{a}{x^2}-1+\frac{2a}{x}=\frac{-x^2+2ax-a}{x^2}$，

$-x^2+2ax-a=0$有两个不等正根x_1, x_2，.....7分

$$\therefore\begin{cases}\Delta=4a^2-4a>0\\ x_1+x_2=2a>0\\ x_1x_2=a>0\end{cases}$$，

解得：$a>1$，.....9分

$\therefore g(x_1)+g(x_2)-4a=(\frac{a}{x_1}-x_1+2a\ln x_1+\frac{a}{x_2}-x_2+2a\ln x_2)-4a$

$=\frac{a(x_1+x_2)}{x_1x_2}-(x_1+x_2)+2a\ln(x_1x_2)-4a=2a\ln a-4a$；.....11分

令$h(a)=2a\ln a-4a(a>1)$，则$h'(a)=2\ln a-2$，

$\therefore$当$a\in(1,e)$时，$h'(a)<0$；当$a\in(e,+\infty)$时，$h'(a)>0$；

$\therefore h(a)$在$(1,e)$上单调递减，在$(e,+\infty)$上单调递增；.....13分

$\therefore h(a)_{\min}=h(\mathrm{e})=2\mathrm{e}-4\mathrm{e}=-2\mathrm{e}$，

即 $g(x_1)+g(x_2)-4a$ 的最小值为 $-2\mathrm{e}$ ……15 分

18.

解：（1）设事件 A_i 表示第 i 次正面向上，其中 $i=1,2,3,4.5,6$.且 $P(A_i)=p, P(\overline{A_i})=1-p$，设事件 B：“至少出现一次正面向上” ……2 分

$P(B)=1-P(\overline{A_1A_2})$ ……3 分

$=1-\left(\frac{1}{2}\right)^2=\frac{3}{4}$ ……4 分

(2) .①设事件 C：“恰好投掷了 5 次游戏结束”，

则 $C=A_1\overline{A_2}A_3A_4A_5+\overline{A_1}\,\overline{A_2}A_3A_4A_5$ ……6 分

故 $P(C)=P(A_1)P(\overline{A_2})P(A_3)P(A_4)P(A_5)+P(\overline{A_1})P(\overline{A_2})P(A_3)P(A_4)P(A_5)$

$=(1-p)p^4+(1-p)^2p^3=(1-p)p^3$

所以 $f(p)=(1-p)p^3$ ……8 分

②由题意知 $X=3,4,5,6$ ……9 分

$P(X=3)=P(A_1A_2A_3)=p^3$ ……10 分

$P(X=4)=P(\overline{A_1}A_2A_3A_4)=(1-p)p^3$ ……11 分

$P(X=5)=(1-p)p^3$ ……12 分

$P(X=6)=1-P(X=3)-P(X=4)-P(X=5)=1-p^3(3-2p)$ ……14 分

则 $E(X)=3p^3+4(1-p)p^3+5(1-p)p^3+6\left[1-p^3(3-2p)\right]=3p^4-6p^3+6$ ……15 分

令 $g(p)=3p^4-6p^3+6$，$g'(p)=6p^2(2p-3)$，当 $p\in\left[\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right]$ 时，$g'(p)<0$，即 $g(p)$ 在 $\left[\frac{1}{3},\frac{2}{3}\right]$ 上单调递减，故 $g(p)\le g\left(\frac{1}{3}\right)=\frac{157}{27}$

因此，$E(X)$ 的最大值为 $\frac{157}{27}$ ……17 分

19.

解：（1）设 C 的半焦距为 c，则由题意知 $\frac{c}{a}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，故 $a=\sqrt{2}c$ ……1 分

由 ΔPF_1F_2 的周长为 $4+2\sqrt{2}$ 知 $2a+2c=4+2\sqrt{2}$，即 $2\sqrt{2}c+2c=4+2\sqrt{2}$，解得

$c=\sqrt{2}$ ……2 分

故 C 的方程为 $\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{2}=1$ ……3 分

由题意知 $P(r\cos\theta, r\sin\theta)$，满足 $\frac{r^2\cos^2\theta}{4}+\frac{r^2\sin^2\theta}{2}=1$，

即 $\frac{1}{r^2}=\frac{\cos^2\theta}{4}+\frac{\sin^2\theta}{2}=\frac{1-\sin^2\theta}{4}+\frac{\sin^2\theta}{2}=\frac{1+\sin^2\theta}{4}$ ……5 分

故 $m=4$ ……6 分

（2）由题意知 $\angle POP_1=\angle P_1OP_2=\angle P_2OP=\frac{2\pi}{3}$，设 $|OP_1|=r_1, |OP_2|=r_2$，

由 $S_1=\frac{1}{2}rr_1\cdot\sin\frac{2\pi}{3}=\frac{\sqrt{3}}{4}rr_1$，同理 $S_2=\frac{\sqrt{3}}{4}r_1r_2, S_3=\frac{\sqrt{3}}{4}r_2r$，

故 $\frac{S_1^2+S_2^2+S_3^2}{S_1S_2S_3}=\frac{4\sqrt{3}}{3}\times\frac{r^2r_1^2+r_1^2r_2^2+r_2^2r^2}{r^2r_1^2r_2^2}=\frac{4\sqrt{3}}{3}\left(\frac{1}{r^2}+\frac{1}{r_1^2}+\frac{1}{r_2^2}\right)$ ……8 分

根据（1）中求得 $m=4$ 的过程，可知即使 P 点在其他象限或者坐标轴上，$\frac{1}{r^2}=\frac{1+\sin^2\theta}{4}$ 仍然成立，

所以 $\frac{S_1^2+S_2^2+S_3^2}{S_1S_2S_3}=\frac{4\sqrt{3}}{3}\times\frac{3+\sin^2\theta+\sin^2\left(\theta+\frac{2\pi}{3}\right)+\sin^2\left(\theta+\frac{4\pi}{3}\right)}{4}$ ……9 分

$\therefore\sin^2\theta+\sin^2\left(\theta+\frac{2\pi}{3}\right)+\sin^2\left(\theta+\frac{4\pi}{3}\right)=\frac{3-\cos2\theta-\cos\left(2\theta+\frac{4\pi}{3}\right)-\cos\left(2\theta+\frac{8\pi}{3}\right)}{2}$

$=\frac{3-\left[\frac{\cos\left(2\theta+\frac{4\pi}{3}\right)\sin2\pi}{\sin\frac{2\pi}{3}}\right]}{2}=\frac{3}{2}$

故 $\frac{S_1^2+S_2^2+S_3^2}{S_1S_2S_3}=\frac{3\sqrt{3}}{2}$ ……11 分

（3）由题意知 $\frac{1}{r_i^2}=\frac{1+\sin^2\left(\theta+\frac{(i-1)\pi}{n}\right)}{4}$ ……13 分

$$\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{2n}\frac{1}{r_i^2}=\frac{1}{4n}\left[2n+\sin^2\theta+\sin^2\left(\theta+\frac{\pi}{n}\right)+\sin^2\left(\theta+\frac{2\pi}{n}\right)+\cdots+\sin^2\left(\theta+\frac{(2n-1)\pi}{n}\right)\right]$$

$$=\frac{1}{4n}\left[2n+\frac{2n-\left(\cos 2\theta+\cos\left(2\theta+\frac{2\pi}{n}\right)+\cos\left(2\theta+\frac{4\pi}{n}\right)+\cdots+\cos\left(2\theta+\frac{2(2n-1)\pi}{n}\right)\right)}{2}\right]\cdots 15\text{ 分}$$

$$=\frac{1}{4n}\left[2n+\frac{2n-\left(\frac{\cos\left(2\theta+\frac{(2n-1)\pi}{n}\right)\sin 2\pi}{\sin\frac{\pi}{n}}\right)}{2}\right]=\frac{3}{4}\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots 17\text{ 分}$$